



Mariposas de Cuba — versión nativa para iOS

Rediseño con la filosofía de diseño de Apple · [rama claudel/ios-native-app-9n0hlj](#)

Esta rama convierte **Mariposas de Cuba** en una app que se ve, se siente y se instala como una app nativa de iOS, siguiendo las Human Interface Guidelines de Apple: tipografía del sistema, colores dinámicos de claro/oscuro, barras translúcidas con desenfoque, hojas modales con asa, controles segmentados y realimentación táctil al estilo iOS.

No toca la lógica de la app — el catálogo, los filtros, el mapa, la cámara, las notas — solo su piel. Todo lo que hacía la app antes lo sigue haciendo igual.

1. Qué es esta app

Mariposas de Cuba es una guía y libreta de campo de las 207 especies de mariposas descritas en Cuba. Es una **PWA** (Progressive Web App): un sitio web que se instala en el iPhone desde Safari y, una vez instalado, se comporta como una app nativa — icono propio, pantalla completa sin barra de Safari, funciona sin conexión.

Dos capas de datos:

- **Catálogo** — las 207 especies, fijo, vive en el código (`src/data/especies.json`).
- **Lo tuyo** — avistamientos, fotos y notas de campo. Vive solo en el teléfono (`localStorage` de Safari), nunca sale del dispositivo.

Dos pantallas:

- **Catálogo** (`/`) — cuadrícula de dos columnas, buscador, filtros (familia, subfamilia, zona, color, tamaño) y una vista alterna de ejemplares montados.
- **Ficha** (`/especie/:id`) — identificación, distribución (mapa de Cuba), ciclo de vida con foto por estadio, tus avistamientos con mapa propio, tu galería y tus notas.

Puedes anotar un avistamiento (con GPS, foto y si fue capturada u observada), fotografiar los estadios del ciclo de vida que falten, y llevar una libreta de notas por especie — todo se guarda en el teléfono.

2. Qué cambió en esta rama

2.1 Paleta: colores dinámicos de verdad

Antes la app tenía una única paleta oscura fija. Ahora usa los **colores del sistema de iOS**, que cambian solos según el ajuste de Pantalla y brillo del teléfono — igual que Ajustes, Mensajes o Notas.

Variable	Uso	Claro	Oscuro
--sombra	fondo (systemBackground)	#FFFFFF	#000000
--sombra-alt	superficies (secondarySystemBackground)	#F2F2F7	#1C1C1E
--linea	separadores (separator)	29% negro	65% gris
--papel	texto principal (label)	#000000	#FFFFFF
--atala	acento (systemTeal)	#2E99A6	#40C8E0
--grana	alertas (systemRed)	#FF3B30	#FF453A
--polen	conteos (systemYellow)	#FFCC00	#FFD60A

El turquesa de *Eumaeus atala* — la mariposa que da nombre a la paleta original — coincide casi exactamente con el `systemTeal` de Apple: la identidad visual de la app y el sistema de color de iOS conviven sin fricción. Se cambiaron los **valores** de las variables, no sus **nombres**, así que ningún componente tuvo que reescribirse.

Excepciones deliberadas (no cambian con el modo, a propósito, igual que Fotos o Mapas de Apple): la etiqueta de ejemplar (papel color crema, como una etiqueta real de caja entomológica), el visor de fotos a pantalla completa, y el mapa de Cuba — los tres son visores de imagen/mapa, no texto de interfaz.

2.2 Tipografía del sistema, sin descargas

Antes cargaba dos tipos de Google Fonts (Spectral, IBM Plex Sans). Ahora usa **San Francisco** (`-apple-system`) para la interfaz y **New York** (`ui-serif`) para los nombres científicos — los tipos nativos de Apple, que ya viven en el iPhone. La app pesa menos y funciona sin red desde el primer instante.

2.3 Formas: el lenguaje visual de iOS

- Tarjetas y paneles pasan de 4 px de radio a **14 px**, la escala de esquina de iOS.
- Las hojas modales (Filtros, Anotar avistamiento) suben con esquinas de **20 px** y un **asa** centrada arriba — el gesto de "esto se arrastra" de las hojas de iOS.
- Los controles segmentados (Láminas/Montados, Ejemplar vivo/Montado, Trazo/Provincias) tienen ahora un segmento activo **elevado** con sombra sutil, como `UISegmentedControl`.

2.4 Barras translúcidas con desenfoque

La barra superior e inferior ahora usan `backdrop-filter: blur()` con saturación — el "Material" de iOS — en vez de un fondo opaco. Al hacer scroll, el contenido pasa difuminado detrás, como en Ajustes o Mail.

2.5 Realimentación táctil

Los botones ya no cambian de color al tocarlos: se **atenúan** (~55% de opacidad) y se encogen levemente — la respuesta estándar de iOS/UIKit, en vez del `:hover` de escritorio.

2.6 Icono de la app

La app no tenía icono. Se diseñó uno nuevo: una mariposa estilizada en el turquesa de la app sobre un degradado bosque → negro, en las cuatro variantes que pide iOS (`apple-touch-icon 180×180`, `icon-192`, `icon-512`, y una versión "maskable" con margen de seguridad para el recorte circular).

2.7 Metadatos de PWA para iOS

`theme-color` ahora tiene variante clara y oscura; se añadieron los iconos reales (antes el `index.html` apuntaba a un archivo que no existía); el manifiesto usa la paleta nueva.

2.8 Un error de datos corregido de paso

Al probar la hoja de Filtros, el grupo «Zona geográfica» hacía fallar toda la app: el hook `useEspecies` nunca rellenaba `opciones.zonas`. Se conectó ese grupo al catálogo real de zonas, filtrando por nombre igual que familia o color. No era parte del encargo de diseño, pero sin este arreglo la hoja de filtros no se podía ni abrir.

Una limitación conocida — de iOS, no de esta app: la barra de estado (hora, batería) usa iconos claros fijos en modo standalone, porque iOS no tiene ningún meta-tag que adapte la barra de estado al modo claro/oscuro de una PWA. En oscuro se ve perfecta; en claro, un poco tenue sobre el fondo claro de la cabecera. Una app nativa de verdad (UIKit/SwiftUI) no tiene este problema porque controla la barra de estado directamente.

3. Cómo probarla en tu iPhone (sin Xcode)

Tu MacBook Pro de 2014 no puede instalar la versión de Xcode que exige compilar y firmar una app nativa de iOS, y **iTools/3uTools sirven para instalar archivos .ipa** — apps ya compiladas y firmadas — algo que este proyecto, tal como está, no genera ni necesita.

La buena noticia: **no hace falta nada de eso**. Esta app es una PWA, y el mecanismo de instalación de una PWA en iOS es Safari mismo — no Xcode, no un .ipa, no una tienda de apps. Safari es, para este propósito, la única herramienta de instalación que existe en iOS, y ya la tienes.

Opción A — publicarla en internet (recomendada)

Se hace **una vez**, desde cualquier computadora con Node.js — no hace falta Xcode ni macOS nuevo, porque `npm run deploy` no compila nada nativo, solo empaqueta HTML/CSS/JS y lo sube a GitHub. Tu Mac de 2014 puede hacerlo tal cual está.

```
npm install
npm run deploy
```

Luego en GitHub: **Settings** → **Pages** → **Source** → rama **gh-pages**. GitHub da una URL pública, por ejemplo `https://marcoh03.github.io/Butterfly_Pokedex/`.

En el iPhone:

1. Abre esa URL en **Safari** (tiene que ser Safari: "Añadir a pantalla de inicio" para webs no existe en Chrome/Firefox para iOS).
2. Toca el icono de **Compartir** (el cuadrado con la flecha hacia arriba).
3. Baja hasta **«Añadir a pantalla de inicio»** → **Añadir**.
4. Icono nuevo en tu pantalla de inicio: sin barra de Safari, pantalla completa, y funciona **sin conexión** desde la segunda visita (el *service worker* ya configurado se encarga).

Para actualizarla: vuelve a correr `npm run deploy` cuando cambies algo. La próxima vez que abras la app con datos, se actualiza sola.

Opción B — en tu misma red, sin publicarla (para mientras la retocas)

```
npm install
npm run dev:host
```

Imprime dos direcciones. En el iPhone, en el **mismo Wi-Fi**, abre en Safari la que dice **Network**. Por ser un certificado autofirmado, Safari avisa: toca **Avanzado** → **Visitar este sitio web**. Luego, los mismos pasos 2–4 de la Opción A.

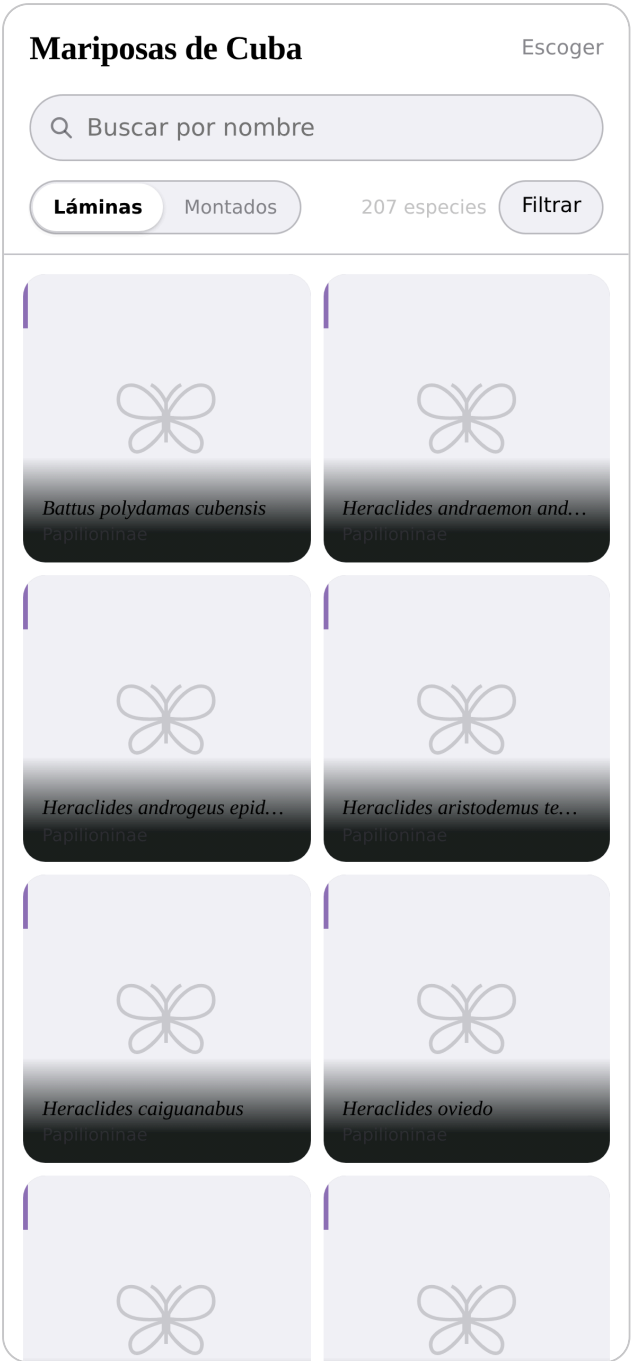
Sobre iTools y 3uTools

Puedes seguir usándolos para lo que ya usas — no hacen falta ni estorban para nada de lo anterior. Lo único que no van a poder hacer es "instalar la app" como un `.ipa`, porque no se genera ningún `.ipa`: no hay nada que sideloadear. La versión realmente compilada (un binario firmado) sí exigiría Xcode y, con él, una versión de macOS que tu Mac de 2014 probablemente ya no soporte — la ruta PWA existe, entre otras razones, precisamente para no depender de eso.

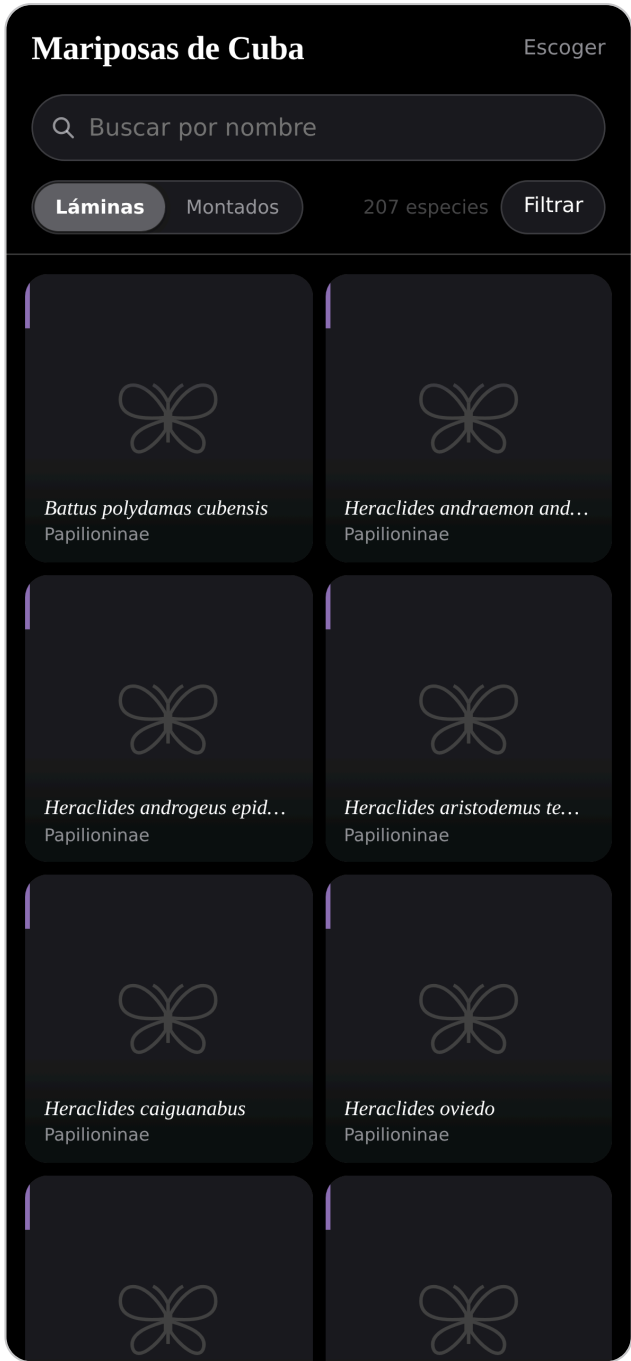
4. Capturas de la nueva interfaz

Tamaño de iPhone 15 (393×852 pt, @3x), en ambos modos. Los datos de ejemplo no traen fotos todavía, por eso se ve la silueta de reserva en vez de una mariposa real — es el comportamiento normal cuando falta una imagen, no un error.

Catálogo



Modo claro



Modo oscuro

Ficha de especie

< Catálogo

001



Ampliar

Ejemplar vivo

Montado

Battus polydamas cubensis

Papilionidae

Papilioninae

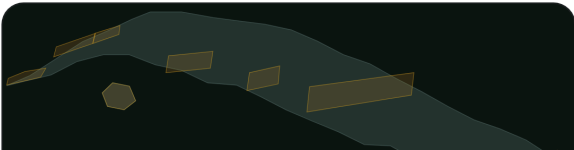
Identificación

Envergadura

Por documentar

Por documentar

Distribución



Anotar avistamiento

Modo claro

< Catálogo

001



Ampliar

Ejemplar vivo

Montado

Battus polydamas cubensis

Papilionidae

Papilioninae

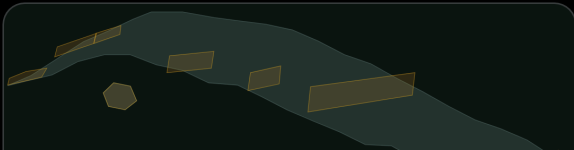
Identificación

Envergadura

Por documentar

Por documentar

Distribución



Anotar avistamiento

Modo oscuro

Filtros

Mariposas de Cuba

Escoger

Q Buscar por nombre

LáminasMontados207 especiesFiltrar

Filtros

Ver 207

Familia

Hesperiidae

Lycaenidae

Nymphalidae

Papilionidae

Pieridae

Riodinidae

Subfamilia

Biblidinae

Charaxinae

Coliadinae

Cyrestinae

Danainae

Dismorphiinae

Eudaminae

Heliconiinae

Hesperiinae

Libytheinae

Limenitidinae

Nymphalinae

Papilioninae

Pierinae

Polyommatainae

Pyrginae

Riodininae

Satyrinae

Theclinae

Zona geográfica

Península de Guanahacabibes

Sierra de los Órganos

Sierra del Rosario

Ciénaga de Zapata

Macizo de Guamuhaya (Escambray)

Modo claro

Mariposas de Cuba

Escoger

Q Buscar por nombre

LáminasMontados207 especiesFiltrar

Filtros

Ver 207

Familia

Hesperiidae

Lycaenidae

Nymphalidae

Papilionidae

Pieridae

Riodinidae

Subfamilia

Biblidinae

Charaxinae

Coliadinae

Cyrestinae

Danainae

Dismorphiinae

Eudaminae

Heliconiinae

Hesperiinae

Libytheinae

Limenitidinae

Nymphalinae

Papilioninae

Pierinae

Polyommatainae

Pyrginae

Riodininae

Satyrinae

Theclinae

Zona geográfica

Península de Guanahacabibes

Sierra de los Órganos

Sierra del Rosario

Ciénaga de Zapata

Macizo de Guamuhaya (Escambray)

Modo oscuro

5. Si quieres retomar el desarrollo

Todo lo de `README.md` sigue aplicando igual: estructura de carpetas, formato de `especies.json`, cómo funcionan las zonas, el respaldo de datos. Esta rama no cambió ni un campo de datos ni una regla de negocio — solo el sistema visual.